

FREDERICK WINSLOW TAYLOR

(1856-1915)

Tomado de *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers*, Volumen 24, páginas 1356-1361. Extracto de *Shop Management*, escrito presentado en la reunión de junio 1903 de la Sociedad, Saratoga, Nueva York. Utilizado con autorización de la sociedad.

Frederick Winslow Taylor, productor, ejecutivo y consultor, fue el más influyente de los precursores de la administración. Aplicó el método científico a la solución de problemas de fábrica, y de estos análisis desarrolló ordenadamente una serie de principios que podían sustituir a los métodos empíricos entonces en uso. Un ejemplo detallado de cómo aplicó los métodos, que llegaron a llamarse administración científica, aparece contenido en la selección (págs. 67-75) del famoso escrito *Shop Management* que presentó en una reunión de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, en 1903.

Actualmente es de común aceptación el enfoque general de Taylor. Pero hace 50 años su desafío a la forma establecida de hacer las cosas hizo de ello un tema de controversia; tanto que la Cámara de Representantes designó en 1911 una comisión especial para investigar este y "otros sistemas de administración de talleres". En enero de 1912, después de muchas audiencias durante las cuales Taylor creía que la administración científica había sido falseada y tergiversada, tomó la palabra y rindió el testimonio del que se tomó la sección que comienza en la página 77. Sus ardientes palabras descubren al cruzado detrás del analista. A la vez proporcionan una exposición definitiva de lo que entendía exactamente por administración científica, lo cual aclarará conceptos erróneos que aún hoy en día se mantienen.

La filosofía de Taylor se describe más específicamente en *The Principles of Scientific Management* (págs. 81-107), un discurso que pronunció en una conferencia sobre la materia celebrada en la Amos Tuck School, Dartmouth College,

en octubre de 1911. Aquí, Taylor relata las fábulas ocultas detrás de dos piedras miliarias de la historia de la administración: su estudio de la "ciencia" del traspaleo en la Bethlehem Steel Company y sus experimentos en la técnica del corte de metales en las Midvale Steel Works.

Estudio del tiempo, trabajo a destajo y el obrero destacado

POR FREDERICK W. TAYLOR

El autor encontró, a través de una experiencia de veinte años que abarcando una gran variedad de manufacturas, así como en los oficios y la construcción, obra estructural y de ingeniería, que no solo es factible sino relativamente fácil obtener a través de un ESTUDIO DEL TIEMPO sistemático y científico, información exacta acerca de qué cantidad de una clase dada de trabajo puede realizar en un día un obrero destacado o un trabajador corriente; y con esta información como base, ha constatado una y otra vez, el hecho probado de que los trabajadores de todas clases no solo están dispuestos, sino contentos, a renunciar a toda idea de flojear y a dedicar todas sus energías a producir el máximo de provecho posible, siempre que tengan la seguridad de una remuneración adecuada permanente.

Con una conciencia precisa del tiempo como base, se pueden obtener resultados sorprendentemente grandes bajo cualquier plan de administración: desde el trabajo a jornal hacia arriba; no hay duda de que incluso el trabajo ordinario apoyado sobre esta base producirá mayor satisfacción que cualquier otro de los sistemas en uso común, establecido como ellos lo hacen sobre la negligencia como base.

Para muchos de los lectores de este escrito, tanto los objetivos fundamentales a ser alcanzados, es decir: SALARIOS ELEVADOS CON POCO COSTO DE MANO DE

OBRA, como los medios usados por el autor para alcanzar ese fin, a saber: ESTUDIO PRECISO DE TIEMPO, parecerán tan teóricos y tan fuera del alcance de su observación personal y experiencia, que parecería aconsejable, antes de seguir adelante, hacer una breve aclaración de lo que no se ha realizado en esta línea.

Entre una gran variedad de oficios a los que se han aplicado estos principios, el autor escoge el personal de patio que maneja la materia prima en las instalaciones de la Bethlehem Steel Company, en South Bethlehem, Pa., no porque los resultados obtenidos allí hayan sido mejores que en muchos otros casos; sino porque el caso es tan elemental que los resultados evidentemente se deben al estudio del tiempo como base, seguido de la aplicación de algunos principios sencillos con los cuales todos nosotros estamos familiarizados.

En casi todos los demás casos, más complicados, el gran aumento en el rendimiento se debe parcialmente a los cambios físicos actuales en las máquinas o herramientas pequeñas e instrumentos que un estudio de tiempo preliminar muestra que son necesarios casi siempre, de modo que, para fines de aclaración, el sencillo caso escogido es el mejor; aunque la mejora obtenida en los casos más complicados no es menos legítimamente debida al sistema.

Hasta la primavera del año 1899, todos los materiales en el patio de la Bethlehem Steel Company habían sido manejados por cuadrillas de obreros que trabajan por día y bajo la jefatura de hombres que anteriormente habían trabajado como peones en una tarea similar. Su dirección era más o menos igual que el promedio en el trabajo similar, o sea era mala, se pagaba a todos los obreros los salarios vigentes para peones en este sector del país, es decir, 1.5 dólares por día, y el único medio para estimularlos o disciplinarlos era el de hablarles o despedirlos; en ocasiones, sin embargo, se seleccionaba de entre ellos un obrero y se le daba una mejor clase de trabajo con salarios ligeramente más elevados y esto tenía el efecto de estimularlo en cierta forma. En esta clase de trabajo se empleaban entre cuatro y seiscientos hombres a lo largo de todo el año.

El trabajo de estos obreros consistía, principalmente, en descargar los vagones de ferrocarril y traspalear formando montones, y volver a cargar de esos montones según se necesitaban, los materiales en bruto utilizados para el funcionamiento de tres altos hornos y de siete grandes hornos de hogar abierto, tales como minerales de diversas clases que variaban desde el mineral fino, cascajoso, hasta el que llega en grandes terrones, coque, piedra caliza, lingotes especiales, arena, etc., la descarga de antracita y carbones bituminosos para calderas, gasógenos, etc.; y también en almacenar y cargar de nuevo el carbón almacenado según se precisaba para su uso, la carga de los lingotes de hierro producidos en los hornos para su embarque, para su almacenamiento y para el uso local, así como el manejo del hierro plano, etc., producido por las laminadoras. El trabajo abarcaba una gran diversidad según marchaba aquel y no era habitual mantener a un hombre continuamente en la misma clase de trabajo.

Antes de hacerse cargo de la dirección de estos obreros, se informó el autor de que los trabajadores eran constantes, pero lentos y que nada podía inducirlos a trabajar de prisa.

Su primer paso fue colocar a un hombre inteligente, con instrucción adelantada, a cargo del mejoramiento en esta línea. Este hombre no había manejado esta clase de mano de obra, aunque sabía cómo dirigir a los obreros. No conocía a fondo los métodos perseguidos por el autor, pero pronto aprendió el arte de determinar cuánto trabajo podía realizar en un día un obrero destacado. Esto se llevó a efecto, cronometrando a un obrero destacado mientras trabajaba de prisa. La mejor manera de hacer esto, en realidad casi la única en que puede cronometrarse con exactitud, es dividir el trabajo del obrero en sus elementos y cronometrar cada elemento por separado. Por ejemplo, en el caso de un obrero que está cargando lingotes de hierro en un vagón, los elementos deben ser:

- Levantar el lingote del suelo o del montón (cronometrar centésimos de minuto).

- Caminar con él a nivel (tiempo por pie caminado).
- Caminar con él por un declive hasta el vagón (tiempo por pie recorrido).
- Dejar caer el lingote (cronometrar en centésimos de minuto).
- Volver para recoger carga (tiempo por pie recorrido).

En el caso de elementos importantes que entrarían en varias tarifas, se tomaron gran número de observaciones si era posible sobre distintos obreros destacados, y en diferentes ocasiones, y se promediaron.

Los elementos más difíciles de cronometrar y decidir sobre ellos en este, y en la mayoría de los casos, son el porcentaje del día necesario para descansar y el tiempo conferido para demoras accidentales o inevitables.

En el caso del personal de patio en Bethlehem, cada clase de trabajo fue estudiada como antes se indica, cronometrándose cada elemento por separado, y además, se llevó un registro en muchos casos del monto total de trabajo realizado por el obrero en un día. El registro del trabajo total del obrero (que está siendo cronometrado) no es, en la mayor parte de los casos, necesario después de que el observador ha adquirido pericia en su tarea. Como el tomador de tiempo en Bethlehem era nuevo en ese trabajo, el tiempo total fue útil para comprobar sus observaciones detalladas y, así, enseñarle gradualmente e inspirarle confianza en los nuevos métodos.

El autor tenía tantas otras obligaciones que su ayuda personal se limitó a enseñar los métodos adecuados y a aprobar los detalles de los diversos cambios que, en todos los casos, fueron trazados en informes escritos antes de ser llevados a cabo.

Tan pronto como se hizo un estudio cuidadoso de dos elementos de tiempo que entraban en una clase de trabajo, se escogió un trabajador destacado y comenzó su trabajo a destajo ordinario en esta labor. Su tarea requirió que él realizara entre tres y media y cuatro veces más trabajo en un día que el llevado a cabo, en promedio, en el pasado.

Entre doce y trece toneladas de lingote de hierro por hombre habían sido transportadas desde un montón en el suelo, subidas por una plancha inclinada, y cargadas en un vagón góndola por el manejador común de lingote de hierro cuando trabajaba por día. Los obreros que realizaban este trabajo habían trabajado en cuadrillas de cinco a veinte hombres.

El obrero escogido de una de estas cuadrillas para hacer el primer ensayo bajo el sistema del autor fue exhortado a cargar a destajo entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho toneladas (de 2240 libras cada una) por día.

Estimó esta tarea como perfectamente correcta y como promedio ganó, desde el principio, 1.85 dólares diarios, o sea un 60 por ciento más de lo que había recibido por día. Este obrero resultó ser considerablemente más ligero que el buen trabajador medio en esta clase de tarea. Pesaba unas 130 libras. No obstante, demostró ser especialmente adecuado para esta labor y permaneció en ella durante todo el tiempo que el autor estuvo en Bethlehem y creo que todavía continúa en lo mismo.

Por ser el primer trabajo a destajo iniciado en las industrias, despertó considerable oposición, tanto por parte de los obreros como de varios de los hombres importantes de la ciudad, quienes basaban principalmente su oposición sobre la vieja falacia de que, si el trabajo a destajo demostraba ser ventajoso, muchísimos obreros serían despedidos y con ello sufrirían no solo los obreros sino toda la ciudad.

Uno tras otro de los nuevos obreros que comenzaron individualmente esta labor fueron o persuadidos o intimidados a renunciar. En muchos casos recibieron otro trabajo de aquellos interesados en impedir el trabajo a destajo, con salarios más elevados que los vigentes. Mientras tanto, sin embargo, el primer obrero que empezó ese trabajo ganaba invariablemente 1.85 dólares diarios, y esta lección objetiva agotó gradualmente la oposición concertada que después de unos dos

meses y medio cesó casi súbitamente. En adelante no hubo dificultad para conseguir muchos buenos obreros que estaban ansiosos de comenzar con el trabajo a destajo; la dificultad radicaba en hacer con suficiente rapidez el estudio de tiempo preciso de los elementos o "tiempos por unidad" que constituyen los cimientos de esta clase de trabajo a destajo.

A través de toda la introducción del trabajo a destajo, cuando después de un estudio de tiempo minucioso se inició una nueva sección del trabajo, solo un hombre fue colocado en cada nueva labor, y a no más de un obrero se le permitió trabajar en ella hasta que demostrara que la tarea impuesta era correcta, ganando un promedio de 1.85 dólares diarios. Después de que se iniciaron algunas secciones del trabajo en esta forma, la queja por parte de los mejores obreros era que no se les permitía continuar con el trabajo a destajo lo bastante rápidamente.

Fueron necesarios unos dos años para transferir prácticamente toda la mano de obra de patio, del jornal diario al trabajo a destajo. Y la mayor parte de la transferencia tuvo lugar durante los últimos seis meses de este tiempo.

Como decíamos antes, la mayor parte del tiempo fue empleado en estudiar los "tiempos por unidad" y este estudio de tiempo se demoró mucho por haber abandonado voluntariamente el trabajo los dos obreros principales que habían sido adiestrados en él, porque les fueron ofrecidos salarios mucho más elevados en otra parte. El estudio de los "tiempos por unidad" para el personal de patio ocupó prácticamente el tiempo de dos hombres adiestrados durante dos años. Durante todo ese tiempo los trabajadores por día y a destajo estuvieron bajo administración enteramente independiente y distinta. Los capataces originales continuaban dirigiendo el trabajo por día, y nunca se dejó que los obreros por día y los que trabajan a destajo lo hicieran juntos. Gradualmente, la cuadrilla a jornal fue disminuida y aumentados los obreros a destajo, a medida que una sección tras otra era transformada de lo primero a lo último.

Deben anotarse dos elementos que fueron importantes para el éxito de esta labor:

Primero: a la mañana siguiente a cada trabajo diario, cada obrero recibía una tira de papel informándole con detalle de cuánto trabajo había realizado el día anterior y la cantidad que había ganado. Poniéndolo así en condiciones de medir su comportamiento frente a sus ganancias, mientras los detalles estaban frescos en su memoria.

Sin esto hubiera habido gran descontento entre los que fracasaban en llegar a la tarea que se les pedía, y muchos hubieran decaído gradualmente en su rendimiento.

Segundo: siempre que fuera posible, el trabajo de cada obrero era medido individualmente. Solo cuando era necesario, se medía junto el trabajo de dos obreros y el precio se dividía entre ellos, teniendo el cuidado entonces de seleccionar dos obreros de tan igual capacidad como fuera posible.

Solamente en pocas ocasiones, y bajo autorización especial firmada por el autor, se dejó trabajar más de dos hombres en cuadrilla, dividiendo entre ellos sus ganancias.

El trabajo en cuadrilla casi invariablemente da como resultado la disminución de ganancias y el descontento consecuente.

Una interesante demostración de lo apreciable del trabajo a destajo individual, en lugar del trabajo en cuadrilla, nos llamó la atención en Bethlehem. Varios de los mejores trabajadores a destajo entre los peones de patio de Bethlehem fueron informados por sus amigos de que en otras industrias se pagaba un precio mucho más alto por tonelada traspaleando mineral que la tarifa aplicada en Bethlehem. Después de discutir el asunto con el autor, este les aconsejó irse a las otras industrias, lo que, por consiguiente, hicieron.

Al mes, aproximadamente, estaban todos de regreso al trabajo en Bethlehem, ya que encontraron que en las otras industrias estaban obligados a trabajar con una cuadrilla de obreros en lugar del trabajo a destajo individual, y que el resto de la cuadrilla trabajaba tan lentamente que a pesar del alto precio pagado por tonelada ganaban mucho menos que en Bethlehem.

La tabla siguiente proporciona un sumario del trabajo realizado por los peones a destajo manejando materiales en bruto, como minerales, antracita y carbón bituminoso, coque, lingote de hierro, arena, piedra caliza, escoria, costra, cenizas, etc., en las industrias de la Bethlehem Steel Company, durante el año que terminó el 30 de abril de 1901. Este trabajo consistía, principalmente, en cargar y descargar vagones a la llegada o a la salida de las instalaciones. El transporte local se realizaba sin el empleo de grúas u otra maquinaria.

Cantidad de toneladas (2240 libras por tonelada) manejadas con trabajo a destajo durante el año que acababa el 30 de abril de 1901.	Trabajo a Destajo	Trabajo por día
Costo total de manejo de 924 040 13/100 toneladas incluyendo los salarios a destajo pagados a los obreros, y además todo el trabajo por día incidentalmente utilizado.	924 040 13/100 \$30 797.78	
Costo anterior de manejo de la misma cantidad de toneladas de material similar con trabajo por día.		\$67 215.47
Economía neta en el manejo de 924 040 13/100 toneladas de materiales, efectuado en un año a través de la substitución del trabajo a destajo por el trabajo por día.	\$36 417.69	
Costo medio de manejo de una tonelada (2240 libras) con trabajador por día y con trabajo a destajo.	\$0.033	\$0.072
Promedio de ganancias en un día por hombre.	*\$1.88	\$1.15

Cantidad promedio de toneladas manejadas en un día por obrero.	57	16
Los obreros a destajo manejaron un promedio de 3.56/100 veces más toneladas por hombre y por día que los trabajadores a jornal.		

* Era nuestra intención fijar tarifas de trabajo a destajo que situarían a los obreros destacados en condiciones de promediar aproximadamente un 60 por ciento más de lo que habían estado ganando con el trabajo a jornal, es decir, 1.85 dólares diarios. El promedio de un año muestra que han ganado 1.88 dólares por día, o tres centavos por hombre y día más de lo que esperábamos. Un error del 1.6/10 por ciento.

La mayor parte del crédito por hacer el estudio exacto de tiempo y dirigiendo realmente a los obreros en esta labor, debe otorgarse al señor A. B. Wadleigh, ayudante del autor en esta sección en aquel tiempo.

Cuando el autor dejó las siderúrgicas, los trabajadores a destajo de Bethlehem eran el conjunto más excelente de peones escogidos que jamás había visto. Prácticamente, todos eran obreros destacados porque en cada caso la tarea que se les pedía realizar era del tipo que solo un obrero destacado podía llevar a cabo. Intencionalmente, las tareas se marcaban tan pesadas que solamente uno de cada cinco peones (quizá incluso un menor porcentaje que este) podía mantenerla.

Quedaba perfectamente entendido por cada recién llegado a trabajar, que a menos que fuera capaz de promediar 1.85 dólares por día, tendría que ceder el paso a otro obrero que pudiera hacerlo. Como resultado, obreros destacados de todas partes del país que, en la mayoría de los casos, estaban ganando de 1.05 a 1.15 dólares diarios, estaban deseosos de llegar a ganar 1.85 dólares al día. Si tenían éxito, naturalmente quedaban contentos, y si fracasaban salían, lamentando ser incapaces de mantener el ritmo debido; pero sin resentimientos hacia el sistema o hacia la administración. En todo el tiempo que estuvo allí el autor, la mano de obra era tan escasa y tan difícil de conseguir como jamás lo ha sido en la historia de este

país, y sin embargo siempre había un exceso de obreros destacados dispuestos a dejar otros trabajos y probar su suerte en el trabajo a destajo de Bethlehem.

Quizá la diferencia más notable entre estos hombres y los trabajadores a destajo ordinarios radica en su distinta actitud mental hacia sus patrones y su trabajo, y en la ausencia total de haraganería por su parte.

El trabajador a destajo ordinario hubiera empleado una parte considerable de su tiempo en decidir hasta cuándo le permitiría ganar su patrón sin rebajar los precios, y tratar después de llegar lo más cerca posible de esta cifra, vigilando cuidadosamente cada labor para evitar que la administración descubriera, la rapidez con que realmente podía hacerse. Estos hombres, sin embargo, se enfrentaban a una proposición nueva pero muy sencilla y directa, a saber: ¿soy un peón destacado o no? Cada hombre pensaba que si él pertenecía a la clase avanzada todo lo que tenía que hacer era trabajar todo lo que pudiera, y se le pagaría el sesenta por ciento más de lo que se le había pagado en el pasado. Cada nuevo precio de trabajo a destajo era aceptado por los obreros sin discusión. Nunca negociaban ni se quejaban de las tarifas, y no había ocasión de hacerlo, ya que siempre eran igualmente correctas y exigían casi exactamente la misma cantidad de trabajo y fatiga por dólar de paga.

Una investigación cuidadosa sobre la condición de estos hombres cuando se hallaban fuera del trabajo presentó el hecho de que en toda la cuadrilla solamente dos se decía que eran afectos a la bebida. Esto no implica, desde luego, que muchos de ellos no tomaran una copa ocasional. La realidad es que un bebedor constante hallaría casi imposible mantener el ritmo que estaba establecido, de suerte que, prácticamente, todos eran sobrios. Muchos, si no la mayoría, estaban ahorrando y todos vivían mejor que antes. Los resultados alcanzados bajo este sistema fueron los más satisfactorios tanto para el patrón como para el obrero, y muestran en forma convincente la posibilidad de unir salarios altos con un bajo costo de mano de obra.

Virtualmente, es este un sindicato de trabajadores destacados que están unidos para asegurar salarios extraelevados que les pertenecen por derecho, y que en este caso no les son escatimados por nadie y que serán suyos tanto en momentos muertos como en periodos de actividad. Ese sindicato posee el respeto de todas las clases de la comunidad; el respeto por igual de trabajadores, patrones, economistas, políticos y filántropos. No existen derechos de afiliación ya que todos los gastos son pagados por la compañía. Los patrones actúan como funcionarios del sindicato para cumplir sus reglas y llevar sus registros, puesto que los intereses de la compañía son idénticos y ligados a los de los obreros. Nunca es necesario suplicar o persuadir a los obreros a que se incorporen a este sindicato, dado que los mismos patrones lo organizan libre de gastos; los mejores trabajadores de la comunidad están siempre deseosos de pertenecer a él. La característica más lamentable de él es que la afiliación es limitada.

Desgraciadamente, la palabra "sindicato" está tan estrechamente asociada en las mentes de la mayoría de la gente con la idea de desacuerdo y contienda entre patrones y obreros, que parece casi incongruente aplicarla en este caso. ¿No es, sin embargo, este el "sindicato" ideal con carácter y especial o capacidad de orden elevado como los únicos requisitos para la afiliación?

Es un hecho curioso que el primer sentimiento de aquellas personas a las que el autor ha descrito este sistema, en especial entre aquellas más filantrópicamente inclinadas, es el de compasión por el trabajador inferior que perdió sus empleos por abrirse camino como obrero destacado. Esta simpatía está totalmente fuera de lugar. Había tal demanda de mano de obra en aquel momento que ningún trabajador estaba obligado a estar sin trabajo más de un día o dos, y así los pobres trabajadores estaban prácticamente tan bien como siempre. El sentimiento, en lugar de ser de compasión por los trabajadores inferiores, debía ser de congratulación y regocijo de que muchos obreros destacados, que por causa de circunstancias

desafortunadas nunca habían tenido la oportunidad de probar su valor, tuvieron por fin ocasión de ganar salarios altos y prosperar.

Lo que el autor desea hacer resaltar en especial es que todo esto misma descansa sobre un estudio exacto y científico de los "tiempos unitarios" que, con mucho, es el elemento más importante en la administración moderna. Con esto se pueden alcanzar mejores y más permanentes beneficios bajo el trabajo común por día o el trabajo a destajo, que los que pueden lograrse bajo cualquiera de los sistemas más complicados.